

소방전술 -2 제2편 소화약제 — 제2장(완료)

소화효과·한계(B/C/D급/특수화재/반응물질) / 제3장

포소화약제(1) 개요 (본문 195~199p)

핵심 개념

물의 비열은 헬륨·수소를 제외하면 천연물질 중 가장 크다. D급(금속)화재에는 물이 함유된 소화약제를 절대 사용해선 안 된다.

제2편 소화약제 — 제2장 소화약제로서의 물 — 제6절 소화 효과

물의 소화효과 5가지:

물의 소화효과 5가지

- 1) 냉각효과: 물의 비열은 헬륨($1.25 \text{ /g}^\circ\text{C}$)·수소($3.41 \text{ /g}^\circ\text{C}$) 제외하면 천연물질 중 가장 큼, 기화열(539 /g)도 모든 액체 중 최대 — 가장 대표적 소화효과
- 2) 질식효과: 100°C 물→수증기 체적 약 1,700배 팽창, 공기대체·희석
- 3) 유화효과: 유류화재 무상주수 시 유탁액(에멀전) 생성, 타격력 증가 위해 입경 약간 크게
- 4) 희석효과: 수용성가연물(알코올·에테르·에스테르·케톤류)에 다량방사로 연소농도 희석 — 분무보다 봉상·적상이 효율적
- 5) 타격·파괴효과: 봉상·적상주수로 가연물파괴+연소중단(단 유류화재는 거품격렬발생으로 봉상 피함)

시험 포인트

희석효과는 "분무(무상)보다 봉상·적상이 더 효율적"이라는 점을 정확히 기억 — 다른 효과들과 반대로 입자가 작은 게 아니라 큰(직접적인) 주수가 유리.

제7절 물 소화약제의 한계

물 소화약제는 겨울철 동결, 수손피해, 가연물특성상 사용금지·주의가 필요하다:

화재유형	물 사용 시 위험
B급(유류)화재	물보다 비중작은 유류는 화염면 확대위험(부유). 중유탱크는 무상아닌 봉상/적상 시 비산으로 화재확대 — 중유는 무상(유화소화)이 유리
C급(전기)화재	감전위험 — 일정거리+무상분사 필요
D급(금속)화재	물이 함유된 소화약제는 절대 사용금지. 리튬·나트륨·칼륨·칼슘·철가루·마그네슘 등이 물과 반응해 가연성·폭발성 수소가스 발생. 화염온도 높을수록 현상 두드러짐

시험 포인트

D급 금속화재는 "물이 함유된 소화약제는 절대 사용 금지"라는 강한 표현 — 순수한 물뿐 아니라 물성분이 조금이라도 들어간 약제 전체를 배제한다는 의미.

제7절 물 소화약제의 한계 (계속)

물 소화약제 한계 — 특수화재와 물, 물과 반응하는 화학물질:

특수화재별 물의 위험

화학제품(카바이드, 아산화물): 가연성가스+열발생, 생석회는 물에 젖은 채 방열 안 되면 일정시간 후 자연발화

가연성금속(K, Al, Mg, Na, Zn, Fe): 수소발생+고온반응으로 더 위험

방사성금속: 오염 시 처리곤란 — 물 부적합

가스화재: 수용성가스는 분무로 희석소화 가능, 과열탱크는 외부분무로 냉각

물과 반응하는 화학물질 (위험물류별)

제1류(무기과산화물): 물과 반응해 산소 발생

제3류(알킬알루미늄, 알킬리튬, 탄화칼슘 등): 물과 반응해 메탄·에탄·아세틸렌 등 가연성가스 생성

제3류(금속인화물: 인화칼륨, 인화칼슘): 물과 만나면 맹독성 포스핀가스(PH₃) 발생

제6류(질산): 물과 만나면 급격발열+폭발가능

시험 포인트

생석회의 특수위험 — "물에 젖은 채 방열 안 되면 일정시간 후 자연발화"한다는 지연성 위험을 정확히 기억. 금속인화물이 물과 만나면 포스핀가스(PH₃)가 발생한다는 점도 중요.

제3장 포 소화약제 — 제1절 개요

포소화약제는 물에 첨가제를 혼합 후 공기를 주입해 발생시킨 미세기포 집합체로, 연소물 표면을 덮어 질식효과와 냉각효과를 동시에 낸다.

포 소화약제 2가지 발포방식

화학포(chemical foam): 산성액+알칼리성액 화학반응으로 발생하는 이산화탄소를 핵으로 함 — 현재는 사용안됨

기계포(공기포, air foam): 포원액+물을 기계적으로 공기와 혼합 — 현재 "포"라 하면 이것을 의미

시험 포인트

"현재 사용하는 포는 화학포가 아니라 기계포(공기포)"라는 점을 정확히 기억 — 화학포는 역사적 개념일 뿐 현재는 사용되지 않음.